Trabajo Integrador - Entrega 3

Plataforma de expediciones científicas y operaciones de campo

Introducción

El trabajo integrador se desarrolla en grupos de cinco integrantes sobre esta consigna. La complejidad de negocio es suficiente para que la calidad del modelado, la separación de responsabilidades y la extensibilidad resulten determinantes: no alcanza con que el sistema funcione.

Enunciado

Una organización dedicada a proyectos científicos y ambientales realiza expediciones en distintas regiones. Cada expedición incluye objetivos, zonas de trabajo, participantes, vehículos, instrumental, permisos, restricciones y un conjunto de actividades que deben ejecutarse dentro de determinadas ventanas temporales.

Actualmente la planificación se realiza con documentos y planillas independientes. Esto provoca asignaciones incompatibles, recursos duplicados, actividades sin personal habilitado y dificultades para modificar el plan cuando ocurre un incidente.

El equipo deberá desarrollar una aplicación que permita planificar, validar, aprobar y seguir la ejecución de expediciones. El sistema deberá soportar diferentes tipos de actividades, cada una con sus propias reglas de duración, recursos, riesgos, dependencias y requisitos de personal.

Requisitos funcionales obligatorios

Capacidad	Comportamiento esperado
Administración de expediciones	Crear una expedición indicando objetivos, período, zonas, responsables y restricciones generales
Catálogo de recursos	Administrar personas, certificaciones, vehículos, instrumentos, consumibles y disponibilidad
Construcción del itinerario	Incorporar actividades, ordenarlas, definir dependencias y establecer ventanas temporales
Validación	Detectar superposiciones, falta de recursos, certificaciones ausentes, exceso de capacidad y permisos faltantes
Estimación	Calcular duración, nivel de riesgo y consumo estimado de recursos
Asignación	Proponer o realizar asignaciones de participantes y equipamiento
Aprobación	Gestionar estados de borrador, revisión, aprobada, en ejecución, suspendida y finalizada

Capacidad	Comportamiento esperado
Seguimiento	Registrar comienzo, finalización, observaciones, incidentes y resultados de actividades
Replanificación	Construir una alternativa ante cancelaciones, indisponibilidad o retrasos
Informes	Generar resumen operativo, consumo de recursos, riesgos e incidentes

La aplicación debe impedir que una expedición pase a estado aprobada si posee errores críticos. Las advertencias no críticas pueden ser aceptadas por un responsable, dejando registrada la justificación.

Propuesta de valor: Arquitectura orientada a eventos

La propuesta de valor es un requerimiento adicional que se implementa sobre la aplicación existente y se integra a su arquitectura. Es propia de esta consigna.

La propuesta de valor de esta consigna es incorporar una **arquitectura orientada a eventos** en los puntos del dominio donde aporta valor real. En un sistema de operaciones de campo, hechos como una aprobación, un incidente o la finalización de una actividad interesan a varias partes del sistema a la vez; los eventos permiten reaccionar a esos hechos sin acoplar al emisor con cada interesado.

Elemento	Requisito
Consumidor asíncrono	Al menos un consumidor procesa eventos fuera del flujo de la petición: notificaciones, generación de la propuesta de replanificación o actualización de informes
Registro de eventos	Los eventos emitidos quedan registrados y consultables, integrados a la auditoría existente

Requisitos no funcionales

Arquitectura

La aplicación conserva la arquitectura elegida (Clean Architecture, Domain Driven Design o Hexagonal). La propuesta de valor se integra detrás de contratos propios: el módulo de dominio sigue libre de dependencias de framework y de proveedores externos, y la lógica de negocio no se duplica en la capa nueva.

Requisitos de la propuesta de valor

Elemento	Requisito
Eventos de dominio	Identificar y modelar al menos tres eventos significativos, por ejemplo `ExpeditionApproved`, `IncidentReported` y `ActivityCompleted`, como objetos inmutables del dominio

Elemento	Requisito
Publicación desacoplada	El código que produce el hecho no conoce a sus consumidores; puede resolverse con eventos en proceso o con un broker de mensajería
Pruebas	Verifican la emisión ante la operación correspondiente y el efecto del consumidor, incluyendo qué ocurre si el consumidor falla

Entrega 3 - Propuesta de valor y presentación final

Objetivo: incorporar al sistema la **propuesta de valor** descrita en este documento - o justificar técnicamente por qué no aplica al dominio - y presentarla oralmente, junto con el dominio y las decisiones clave de implementación.

El entregable central es la **aplicación completa con la propuesta de valor integrada**: el requerimiento adicional se implementa sobre la aplicación existente, respeta su arquitectura y se presenta como se haría ante un cliente o un comité técnico: qué problema resuelve, qué costo tuvo y qué valor agrega.

Entregables obligatorios

Entregable	Contenido mínimo
Repositorio	URL del repositorio de GitHub y hash del último commit que corresponde a la entrega
Código de la aplicación	Aplicación completa con la propuesta de valor integrada, cumpliendo los requisitos funcionales y no funcionales de este documento
Tests	Los indicados en los requisitos no funcionales, ejecutables en la integración continua
Justificación escrita	Solo si el equipo sostiene que la propuesta no aplica al dominio, según se describe más abajo
Presentación oral	Frente a toda la clase, con el formato descrito más abajo; incluye demostración en vivo
Decisiones de diseño	Archivo `DESIGN.md` en la raíz del repositorio que enumera las decisiones de diseño principales: qué patrón o principio se aplicó, dónde y por qué; qué alternativas se descartaron; y qué patrones se decidió no aplicar, con sus consecuencias

Si la propuesta no aplica al dominio

Si el equipo considera que la propuesta **no aplica a su dominio**, debe explicar por qué: entregar una justificación técnica escrita y defenderla en la presentación, indicando qué problemas o costos tendría incorporarla y qué alternativa aportaría un valor equivalente. Una justificación sólida y honesta vale tanto como una implementación; una excusa para evitar trabajo, no.

Presentación oral

La presentación es **oral y frente a toda la clase**. Presenta **un integrante por grupo, elegido aleatoriamente** al comienzo de la clase de presentaciones. Por lo tanto, **todos los integrantes deben estar preparados para presentar el trabajo completo**. El resto del grupo puede participar durante la ronda de preguntas. La gestión del tiempo disponible es parte de la evaluación.

Momento	Contenido
Dominio	Problema, actores, reglas centrales y puntos de extensión del diseño. La audiencia no conoce este dominio, así que debe poder entenderlo desde cero
Propuesta de valor	Qué es, por qué aporta valor en este dominio, cómo se integró a la arquitectura y demostración. Si el grupo argumentó que no aplica, presentación de esa justificación
Decisiones clave	Las decisiones de implementación más importantes: alternativas consideradas, decisión tomada y consecuencias observadas
Preguntas	Preguntas del docente y de la clase; pueden dirigirse a cualquier integrante del grupo

En la presentación, el equipo debe mostrar el flujo completo de un evento (quién lo emite, quién lo consume y qué garantías tiene la entrega), justificar en qué puntos eligió comunicación por eventos y en cuáles mantuvo llamadas sincrónicas, y discutir las consecuencias: consistencia eventual, orden, reintentos y duplicados.

Qué no se exige en esta entrega

No se exige rehacer la aplicación ni incorporar funcionalidades ajenas a la propuesta de valor. El esfuerzo debe concentrarse en integrarla bien a la arquitectura existente y en poder explicar cada decisión.